他以近乎神性的心智，

以数学为炬，

照亮行星运转、彗星行迹与海洋潮汐。

艾萨克·牛顿的墓志铭

大学物理
核心公式与考点汇总

——简洁版复习讲义——

内容概要：热学 | 光学 | 量子物理

适用场景：课程复习·公式速查

整理者：浮萍

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 3 月 1 日

版本： v1.0 简洁版

Copyright © 2026 浮萍·禁止商用·欢迎交流

目录

1 热学 3

1.1 理想气体基本公式 . . . 3
1.2 速率分布函数 . . . 3
1.3 三种统计速率 . . . 4
1.4 分子动能与自由度 . . . 4
1.5 平均自由程与碰撞频率 . . . 4
1.6 热力学过程 . . . 5
1.6.1 热容相关 . . . 5
1.6.2 等值过程 . . . 5
1.7 热机与熵 . . . 6
1.8 例题参考 . . . 6

2 光学 7

2.1 半波损失（干涉核心前置知识点） . . . 7
2.2 光的干涉 . . . 7
2.2.1 杨氏双缝干涉 . . . 7
2.2.2 薄膜干涉（等倾干涉） . . . 8
2.2.3 薄膜干涉（等厚干涉） . . . 8
2.3 光的衍射 . . . 9
2.3.1 惠更斯-菲涅耳原理 . . . 9
2.3.2 夫琅禾费单缝衍射 . . . 9
2.3.3 光栅衍射 . . . 10
2.3.4 光学仪器的分辨本领 . . . 10
2.3.5 X 射线衍射（补充） . . . 11
2.4 光的偏振 . . . 11
2.4.1 偏振光与自然光 . . . 11
2.4.2 马吕斯定律 . . . 11
2.4.3 反射和折射时光的偏振（布儒斯特定律） . . . 11
2.4.4 双折射现象与波片 . . . 12
2.5 例题参考与核心考点 . . . 12

3 量子物理 13

3.1 早期量子论 13

3.1.1 黑体辐射和普朗克量子假设 13

3.1.2 光电效应和爱因斯坦光子理论 13

3.1.3 康普顿效应（康普顿散射） 14

3.1.4 氢原子光谱和玻尔理论 14

3.1.5 德布罗意假设与电子衍射实验 15

3.2 量子力学基础 15

3.2.1 波函数的统计解释 15

3.2.2 不确定关系（测不准原理） 16

3.2.3 薛定谔方程 16

3.2.4 一维定态问题 16

3.2.5 原子中的电子与原子壳层结构 17

3.3 例题参考与考点提示 18

1 热学

1.1 理想气体基本公式

- 理想气体物态方程：

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

- 压强微观表达式：$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}\right)$
- 物态方程另一形式：$p = nkT$
- 玻尔兹曼常量与气体常量关系：$k = \frac{R}{N_{\mathrm{A}}}$

符号说明：

p：压强（Pa）

V：体积（m^3）

T：热力学温度（K）

m：气体质量（kg）

M：摩尔质量（kg/mol）

n：分子数密度（m^{-3}）

R：气体常量（8.31 J/(mol • K)）

k：玻尔兹曼常量（1.38×10^{-23} J/K）

m_0：分子质量（kg）

N_{A}：阿伏伽德罗常量（$6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$）

1.2 速率分布函数

- 定义：$\frac{\mathrm{d}N}{N_0} = f(v)\mathrm{d}v$ 或 $f(v) = \frac{\mathrm{d}N}{N_0\mathrm{d}v}$
- 麦克斯韦速率分布：

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m_0v^2}{2kT}}v^2$$

- 归一化条件：$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v = 1$

符号说明：

$f(v)$：速率分布函数（s/m）

m_0：分子质量（kg）

N_0：总分子数（个）

1.3 三种统计速率

速率类型	公式	物理意义
最概然速率	$v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{2kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$	分布函数最大值对应的速率
平均速率	$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$	速率的算术平均值
方均根速率	$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$	速率平方平均的平方根

符号说明：

v_{p}：最概然速率（m/s）

$\bar{v}$：平均速率（m/s）

$\overline{v^2}$：速率平方平均（m²/s²）

1.4 分子动能与自由度

- 平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}}=\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$$

- 自由度表格：

分子种类	平动自由度	转动自由度	总自由度 i
单原子分子	3	0	3
刚性双原子分子	3	2	5
刚性多原子分子	3	3	6

- 分子的平均动能：$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}=\frac{i}{2}kT$（$i$ 为分子的自由度数）
- 理想气体内能：

$$E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$$

符号说明：

i：总自由度（无量纲）

E：内能（J）

$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}$：分子平均动能（J）

1.5 平均自由程与碰撞频率

- 分子的碰撞截面：$\sigma=\pi d^2$

- 平均碰撞频率：$\bar{z}=\sqrt{2}\sigma\bar{v}n=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$
- 平均自由程：

$$\overline{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{z}}=\frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

符号说明：

$\overline{\lambda}$：平均自由程（m）

$\bar{z}$：碰撞频率（Hz）

d：分子有效直径（m）

σ：碰撞截面（m^2）

n：分子数密度（m^{-3}）

1.6 热力学过程

1.6.1 热容相关

- 摩尔定容热容：$C_{V,\mathrm{m}}=\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_V=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}=\frac{i}{2}R$
- 摩尔定压热容：$C_{p,\mathrm{m}}=\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_p=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}+R$
- 迈耶公式：

$$C_{p,\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}+R$$

- 比热容比：$\gamma=\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$

符号说明：

$C_{V,\mathbf{m}}$：摩尔定容热容（J/(mol • K)）

$C_{p,\mathbf{m}}$：摩尔定压热容（J/(mol • K)）

γ：比热容比（无量纲）

1.6.2 等值过程

过程类型	核心条件	做功 W	内能变化 ΔE	热量 Q
等体过程	$V=$ 常量	0	$\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$	$Q_V=\Delta E$
等压过程	$p=$ 常量	$p(V_2-V_1)$	$\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$	$Q_p=\Delta E+W$
等温过程	$T=$ 常量	$\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	0	$Q_T=W$
绝热过程	$Q=0$	$\frac{1}{\gamma-1}(p_1V_1-p_2V_2)$	$-W$	0

表 1: 理想气体等值过程对比

补充公式：

- 绝热过程泊松公式：

$TV^{\gamma-1}=C_2$；$\frac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}}=C_3$；$pV^{\gamma}=C_1$

- 绝热线斜率：

$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_Q=-\gamma\frac{p}{V}$

（等温线斜率：$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T=-\frac{p}{V}$）

1.7 热机与熵

- 热机效率：

$$\eta=\frac{W}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

- 制冷系数：$\varepsilon=\frac{Q_2}{W}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$
- 熵：$S=k\ln\Omega$
- 熵变：$\Delta S=k\ln\frac{\Omega_2}{\Omega_1}>0$，$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}Q}{T}$
- 熵差计算：

  $\Delta S=\int_1^2\mathrm{d}S\geqslant\int_1^2\frac{\mathrm{d}Q}{T}$，

  $\Delta S=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\ln\frac{T_2}{T_1}+\frac{m}{M}R\ln\frac{V_2}{V_1}$

符号说明：

η：热机效率（无量纲）

ε：制冷系数（无量纲）

S：熵（J/K）

Ω：热力学概率（无量纲）

Q_1：吸热（J）

Q_2：放热（J）

1.8 例题参考

热学基础：　3、5、6、13、18、20；

热力学过程：4、5、7、8、9、10、13、15、17、19、21；

教材：　《大学物理学 (第五版)》王少杰

2 光学

2.1 半波损失（干涉核心前置知识点）

【核心考点】半波损失的判断与干涉影响

- **核心定义**：光从光疏介质（n_1）入射到光密介质（n_2）的反射光，相位突变 π（等效光程差增加 $\lambda/2$），称为半波损失；折射光无此现象。
- **产生条件（双满足）**：
  1. 仅发生在**反射光**中（折射光始终无）；
  2. 入射介质折射率 n_1 < 反射介质折射率 n_2（光疏 → 光密）。
- **不产生的情况**：
  1. 光密 → 光疏介质的反射光；
  2. 任何情况下的折射光；
  3. 垂直入射（$i = 0$）且 n_1/n_2 差异极小时（工程忽略）。
- **干涉影响（关键）**：
  - 仅一束光有半波损失 → 干涉加强/减弱条件反转；
  - 两束光都有/都无 → 干涉条件不变（薄膜/劈尖/牛顿环分析核心）。
- **典型场景**：薄膜干涉、劈尖干涉、牛顿环干涉。

符号说明：

λ：光在真空中的波长（m）；　n：介质折射率（无量纲）；　i：入射角（rad/°）

2.2 光的干涉

【核心考点】干涉的核心是光程差与半波损失的综合判断

2.2.1 杨氏双缝干涉

- **实验模型**：相干光源 S_1/S_2 间距 d，屏距 D（$D \gg d$），屏上 P 点距中心 O 为 x。
- **光程差（核心）**：

$$\delta = r_2 - r_1 \approx \frac{xd}{D}$$

- **干涉条件**：
  - 明纹：$\delta = \pm k\lambda \Rightarrow x = \pm k\frac{D\lambda}{d}$　$(k = 0, 1, 2, \dots)$（$k = 0$ 为中央明纹）；
  - 暗纹：$\delta = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow x = \pm(2k-1)\frac{D\lambda}{2d}$　$(k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 条纹间距：$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$（等间距、明暗相间直条纹）。

符号说明：

d：双缝间距（m）；　D：缝到屏的垂直距离（m）；　x：条纹到屏中心的距离（m）；　k：条纹级次（无量纲）

2.2.2 薄膜干涉（等倾干涉）

- **模型**：薄膜折射率 n_2，两侧介质 n_1（$n_1 < n_2$），厚度 e，入射角 i，折射角 γ。
- **光程差（含半波损失）**：
$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$
- **干涉条件**：
  - 明纹：$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗纹：$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$。
- **核心特点**：同一入射角对应同一级条纹（等倾），条纹为同心圆环，中心级次最高。

符号说明：

e：薄膜厚度（m）；　n_1/n_2：介质折射率（无量纲）；　i：入射角（rad/°）

2.2.3 薄膜干涉（等厚干涉）

1. 劈尖干涉（空气劈尖）

- **模型**：两玻璃片夹成空气劈尖（$n \approx 1$），夹角 θ（极小），厚度 e，距棱边距离 l。
- **光程差（垂直入射）**：
$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$
（上表面反射无半波损失，下表面有）
- **干涉条件**：
  - 明纹：$2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow e = (2k-1)\frac{\lambda}{4} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗纹：$2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow e = k\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$；
  - 棱边特征：$e = 0$ 时为零级暗纹（标志性特征）。
- **条纹间距**：
$$L = \frac{\lambda}{2\theta}$$
（θ 越小，条纹越稀疏）

2. 牛顿环（空气薄膜）

- **模型**：平凸透镜 + 平面玻璃，空气膜厚度 $e \approx \frac{r^2}{2R}$（R 为透镜曲率半径，r 为环半径）。
- **光程差**：$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$（下表面反射有半波损失）。
- **干涉条件**：
  - 明环：$r_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗环：$r_k = \sqrt{k\lambda R} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$；
  - 中心特征：$r = 0$ 时为暗斑（半波损失导致）。
- **曲率半径测量（实验核心）**：
$$R = \frac{d_{k+m}^2 - d_k^2}{4m\lambda}$$

（d_k 为第 k 圈暗环直径）

干涉类型	核心公式（空气介质）	关键特征与应用
空气劈尖	1. 光程差：$\delta = 2e + \lambda/2$ 2. 条纹间距：$L = \lambda/(2\theta)$ 3. 厚度公式：$e = k\lambda/2$（暗纹）	1. 棱边为零级暗纹（半波损失）； 2. 等间距平行直条纹； 3. 应用：测量细丝直径、玻璃平整度
牛顿环	1. 光程差：$\delta = 2e + \lambda/2$ 2. 暗环半径：$r_k = \sqrt{k\lambda R}$ 3. 曲率半径：$R = (d_{k+m}^2 - d_k^2)/(4m\lambda)$	1. 中心为暗斑（半波损失）； 2. 内疏外密同心圆环； 3. 应用：测量透镜曲率半径、波长

表 2: 等厚干涉核心参数与应用（空气介质）

2.3 光的衍射

【核心考点】衍射的核心是半波带法（单缝）和光栅方程（光栅）

2.3.1 惠更斯-菲涅耳原理

- **衍射现象**：光偏离直线传播，绕过障碍物形成明暗条纹的现象；
- **核心原理**：波前上每一点都是子波源，衍射光为所有子波的相干叠加。

2.3.2 夫琅禾费单缝衍射

- **模型**：单缝宽度 a，入射光波长 λ，衍射角 θ（衍射光与法线夹角）。
- **半波带法（核心分析方法）**：
  - 最大光程差：$\Delta = a\sin\theta$；
  - 半波带数：$N = \frac{2a\sin\theta}{\lambda}$；

· 叠加规律：N 偶数 → 暗纹，N 奇数 → 明纹（次极大），$\theta = 0$→ 中央明纹。

- **条纹公式：**
  · 暗纹：
  $$a\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$
  · 明纹（次极大）：$a\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  · 中央明纹：半角宽度 $\theta_0 \approx \frac{\lambda}{a}$，线宽度 $\Delta x_0 \approx 2f\frac{\lambda}{a}$（$f$ 为透镜焦距）；
  · 相对光强：
  $$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$
  （$\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$）。
- **关键结论：**a 越小/λ 越长，衍射越明显；中央明纹占 80

符号说明：
a：单缝宽度（m）；　θ：衍射角（rad/°）；　f：透镜焦距（m）；　I_0：中央明纹光强（W/m²）

2.3.3 光栅衍射

- **光栅常量：**$d = a + b$（a 缝宽，b 刻痕宽）；
- **光栅方程（主极大）：**
  $$d\sin\varphi = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$
  （所有缝光相干加强）；
- **缺级条件（干涉 + 衍射）：**
  $$k = \pm\frac{d}{a}k' \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$
  （主极大落在衍射暗纹处）；
- **核心特点：**缝数 N 越多，主极大越亮、越窄；缺级是衍射对干涉的调制结果。

符号说明：
d：光栅常量（m）；　φ：衍射角（rad/°）；　k：主极大级次（无量纲）

2.3.4 光学仪器的分辨本领

- **限制根源：**圆孔衍射形成艾里斑，无法无限分辨；
- **瑞利判据（临界分辨条件）：**
  $$\delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{d}$$
  （最小分辨角，d 为透镜/圆孔直径）；
- **分辨本领：**$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{d}{1.22\lambda}$；
- **提升途径：**增大 d（天文望远镜大口径）、减小 λ（电子显微镜）。

2.3.5 X 射线衍射（补充）

【核心考点】X 射线衍射的布拉格条件

- **核心公式（布拉格条件）：**

$$2d\sin\theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

（d 为晶面间距）；

- **应用：**晶体结构分析（X 射线衍射仪）。

2.4 光的偏振

【核心考点】偏振是横波的特有性质，核心定律为马吕斯定律和布儒斯特定律

2.4.1 偏振光与自然光

- **自然光：**垂直传播方向的所有振动方向均等，可分解为两个垂直、等幅的线偏振光；
- **偏振光：**
  - 线偏振光：仅沿一个固定方向振动；
  - 圆/椭圆偏振光：两个垂直振动分量有固定相位差。

2.4.2 马吕斯定律

- **自然光 → 线偏振光：**入射光强 I_0，通过起偏器后光强 $I_1 = \frac{I_0}{2}$；
- **线偏振光通过检偏器：**

$$I_2 = I_1\cos^2\alpha$$

（α 为入射光与检偏器偏振方向的夹角）；

- **关键现象：**$\alpha = 90^\circ$ 时 $I_2 = 0$（消光），验证光的横波性。

符号说明：

I_0：入射自然光强（W/m²）；　α：偏振方向夹角（rad/°）

2.4.3 反射和折射时光的偏振（布儒斯特定律）

- **一般情况：**反射光为垂直入射面的部分偏振光，折射光为平行入射面的部分偏振光；
- **布儒斯特角（起偏振角）：**
  - 条件：反射光为线偏振光（仅垂直入射面振动），且反射光 ⊥ 折射光（$i_0 + r = 90^\circ$）；
  - 公式：

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

（n_1 为入射介质折射率，n_2 为折射介质折射率）；

  - 示例：空气（$n_1 = 1$）→ 玻璃（$n_2 = 1.5$），$i_0 \approx 56^\circ$。
- **玻璃片堆：**多次反射滤除垂直振动分量，折射光近似为平行入射面的线偏振光。

2.4.4 双折射现象与波片

1. 双折射基础

- **寻常光（o 光）**：遵守折射定律，n_o 为定值，振动方向垂直于主平面；
- **非常光（e 光）**：不遵守折射定律，n_e 随传播方向变化，振动方向平行于主平面；
- **光轴**：晶体中 o 光与 e 光传播速度相同的方向（无双折射现象）。

2. 波片（偏振态转换核心元件）

- **相位差公式**：$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$（$d$ 为波片厚度，λ 为真空中波长）；
- **典型波片（对特定波长）**：
  - 1/4 波片：$\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$，$\alpha = 45°$ 时线偏振光 → 圆偏振光；
  - 1/2 波片（半波片）：$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，线偏振光振动面转过 2α。

波片类型	相位差/光程差	核心效果
1/4 波片	$\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$；$\delta = (2k+1)\lambda/4$	线偏振光 → 圆/椭圆偏振光
1/2 波片	$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$；$\delta = (2k+1)\lambda/2$	线偏振光振动面旋转 2α

表 3: 波片核心参数与效果

2.5 例题参考与核心考点

光的干涉：8、9、11、13、16、18、19、20（杨氏双缝、薄膜/劈尖/牛顿环）；

光的衍射：23、24、25、26、28（单缝、光栅、分辨本领）；

光的偏振：32、33、36、38、40（马吕斯定律、布儒斯特角、波片）；

核心考点：1. 半波损失判断；2. 干涉光程差计算；3. 单缝衍射半波带法；4. 光栅缺级分析；5. 偏振定律应用；

参考教材：《大学物理学 (第五版)》王少杰

3 量子物理

3.1 早期量子论

3.1.1 黑体辐射和普朗克量子假设

【核心考点】黑体辐射核心定律

- **黑体模型**：能完全吸收各种波长的电磁辐射而无反射的理想物体。
- **单色辐出度**：单位时间从单位表面积辐射的、波长在 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 的能量与 $d\lambda$ 之比：

$$m(\lambda, T) = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\lambda}$$

- **辐出度**：所有波长辐射的总能量（单色辐出度的积分）：

$$M(T) = \int_0^\infty m(\lambda, T)\,\mathrm{d}\lambda$$

- **斯特藩-玻尔兹曼定律**（黑体）：

$$M_0(T) = \sigma_0 T^4$$

- **维恩位移定律**：

$$\lambda_\mathrm{m} T = b$$

- **经典物理的困难**：维恩公式（短波符合、长波偏离）、瑞利-金斯公式（长波符合、短波紫外灾难）。
- **普朗克量子假设**：能量量子化，谐振子能量 $E = nh\nu$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）。

核心常数：

σ_0：斯特藩常量，$\sigma_0 = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m² • K⁴)

b：维恩常量，$b = 2.898 \times 10^{-3}$ m • K

h：普朗克常量，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J • s

3.1.2 光电效应和爱因斯坦光子理论

【核心考点】光电效应的光子解释

- **光电效应实验规律**：饱和电流与光强成正比、存在截止频率、遏止电压与频率线性相关、响应时间极短。
- **光子能量**：光的粒子性体现，能量与频率成正比：

$$\varepsilon = h\nu$$

- **爱因斯坦光电效应方程**：

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_\mathrm{m}^2 + A_0$$

- **光的波粒二象性**：光子动量（波粒二象性核心）：

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

符号说明：

ν：光的频率（Hz）

A_0：金属逸出功（J）

v_{m}：光电子最大初速度（m/s）

c：真空中光速，$c = 3 \times 10^8$ m/s

3.1.3 康普顿效应（康普顿散射）

【核心考点】康普顿效应验证光子动量

- **实验现象**：X 射线散射后部分波长变长，波长改变量与散射角相关。
- **波长改变量公式**：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta) = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

- **康普顿波长**（电子）：

$$\lambda_{\mathrm{C}} = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$$

符号说明：

m_0：电子静质量，$m_0 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

θ：散射角（rad/°）

λ'：散射后波长（m）

3.1.4 氢原子光谱和玻尔理论

【核心考点】玻尔理论的量子化条件

- **经典原子模型缺陷**：汤姆孙模型（西瓜模型）、核式模型（无法解释光谱分立性）。
- **玻尔氢原子理论三大假设**：
  1. 定态假设：原子只能处于能量不连续的定态，定态不辐射能量。
  2. 跃迁假设：原子从一个定态跃迁到另一定态，辐射/吸收光子能量 $\Delta E = h\nu = |E_n - E_k|$。
  3. 轨道角动量量子化假设：

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi} = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

- **玻尔轨道半径与速度**：

$$r_n = a_0 n^2, \quad v_n = \frac{\alpha c}{n}$$

- **氢原子能级公式：**

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2}\ \text{eV}$$

符号说明：

$\hbar$：约化普朗克常量，$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.05 \times 10^{-34}$ J • s

a_0：玻尔半径，$a_0 = 0.529 \times 10^{-10}$ m

α：精细结构常数，$\alpha \approx \frac{1}{137}$

e：元电荷，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C

ε_0：真空介电常量，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m

3.1.5 德布罗意假设与电子衍射实验

【核心考点】实物粒子的波粒二象性

- **德布罗意假设：**实物粒子具有波粒二象性（物质波/德布罗意波）：

$$\boldsymbol{p} = \frac{h}{\lambda}\boldsymbol{e} = \hbar \boldsymbol{k}$$

- **德布罗意波长计算：**
  - 非相对论近似（$v \ll c$）：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_\text{k}}} = \frac{1.226}{\sqrt{U}}\ \text{nm} \quad (\text{电子，}U\text{为加速电压，单位 V})$$

  - 相对论通用式：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{\left(\frac{E_\text{k}}{c}\right)^2 + 2m_0 E_\text{k}}}$$

- **电子衍射实验**（验证物质波）：布拉格衍射条件：

$$2d\sin\varphi = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

符号说明：

$\boldsymbol{k}$：波矢，$\boldsymbol{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\boldsymbol{e}$

E_k：粒子动能（J）

d：晶面间距（m）

φ：入射波与晶面夹角（rad/°）

3.2 量子力学基础

3.2.1 波函数的统计解释

【核心考点】波函数的概率诠释与标准条件

- **波函数：**描述微观粒子状态的函数，记为 $\Psi(x, y, z, t)$（复函数）。

- **玻恩统计解释：**
  - 概率密度：$w = |\Psi|^2 = \Psi^* \cdot \Psi$（单位体积内找到粒子的概率）。
  - 体积元 $\mathrm{d}V$ 内找到粒子的概率：$\mathrm{d}W = |\Psi|^2 \mathrm{d}V$。
  - 归一化条件：$\iiint_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 1$。
- **波函数的标准条件：**单值性、有限性、连续性（概率的物理意义要求）。

3.2.2 不确定关系（测不准原理）

【核心考点】不确定关系的物理意义与应用

- **坐标-动量不确定关系**（海森伯）：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

- **时间-能量不确定关系：**

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

- **物理意义：**微观粒子的位置与动量、能量与时间不能同时精确测量，是粒子波粒二象性的体现。

符号说明：

Δx：位置不确定量（m）

Δp_x：x 方向动量不确定量（kg • m/s）

ΔE：能量不确定量（J，能级宽度）

Δt：时间不确定量（s，能级平均寿命）

3.2.3 薛定谔方程

【核心考点】定态薛定谔方程的形式与应用

- **定态薛定谔方程**（能量不随时间变化）：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(x,y,z)\psi = E\psi$$

- **一维定态薛定谔方程：**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi = E\psi$$

3.2.4 一维定态问题

【核心考点】一维无限深势阱与隧道效应

- **一维无限深方势阱**（$0 < x < a$，$V = 0$；$x \leq 0$ 或 $x \geq a$，$V \to \infty$）：
  - 归一化波函数：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

· 能量本征值（量子化）：

$$E_n = \frac{n^2h^2}{8ma^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- **宽度为 $2a$ 的势阱补充**（考点）：

$$E_n = \frac{n^2h^2}{32ma^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- **隧道效应**：微观粒子能穿透高于自身能量的势垒（应用：扫描隧穿显微镜 STM）。
- **一维线性谐振子**：
  · 势能：$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$
  · 能量本征值（零点能效应）：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

3.2.5 原子中的电子与原子壳层结构

【核心考点】氢原子量子数与电子自旋

- **氢原子的四个量子数**（完整描述电子状态）：
  1. 主量子数 n：$n = 1, 2, 3, \dots$，决定电子能量（主要）。
  2. 角量子数 l：$l = 0, 1, \dots, n-1$，决定轨道角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$。
  3. 磁量子数 m_l：$m_l = 0, \pm1, \dots, \pm l$，决定角动量 z 分量 $L_z = m_l\hbar$。
  4. 自旋磁量子数 m_s：$m_s = \pm\frac{1}{2}$，决定自旋角动量 z 分量 $S_z = m_s\hbar$。
- **电子自旋角动量**：

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar, \quad s = \frac{1}{2}, \quad S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$$

- **泡利不相容原理**：同一原子中，不可能有两个电子的四个量子数完全相同。
- **能量最低原理**：电子优先填充能量最低的能级（决定元素周期律）。

量子数	取值范围	物理意义
主量子数 n	$n = 1, 2, 3, \dots$	决定能量：$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ eV
角量子数 l	$l = 0, 1, \dots, n-1$ （$l = 0$: s, 1 : p, 2 : d, 3 : f）	决定轨道角动量：$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 决定轨道形状
磁量子数 m_l	$m_l = 0, \pm1, \dots, \pm l$	决定角动量 z 分量：$L_z = m_l\hbar$（空间量子化）
自旋磁量子数 m_s	$m_s = \pm\frac{1}{2}$	决定自旋角动量 z 分量：$S_z = m_s\hbar$

表 4: 氢原子电子的量子数汇总

3.3 例题参考与考点提示

早期量子论：2、4、7、8、12、14、17、18（黑体辐射、光电效应、康普顿效应、玻尔理论）；

量子力学：19、20、21、22、26、27（波函数、不确定关系、势阱、量子数）；

核心考点：1. 德布罗意波长计算；2. 不确定关系应用；3. 一维势阱能级求解；4. 氢原子量子数取值；

参考教材：《大学物理学 (第五版)》王少杰